



Interrogation Novembre 2023. :

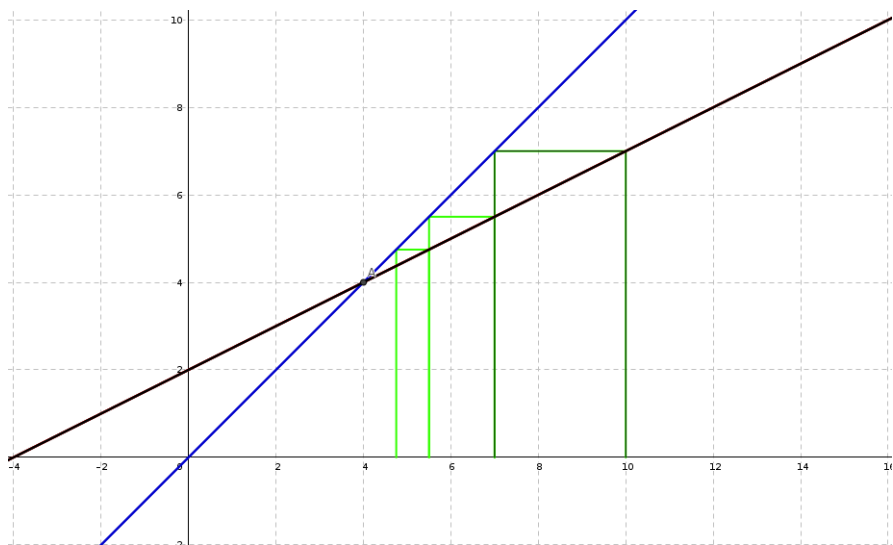
Première - SUITES

Nom et prénom :

.....

Exercice 1 sur 6 points

Question 1 On a construit les premiers termes d'une suite sur le graphique ci-dessous.

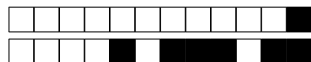


Indiquer la définition de la suite en précisant u_0 et la relation de récurrence permettant de définir cette suite.

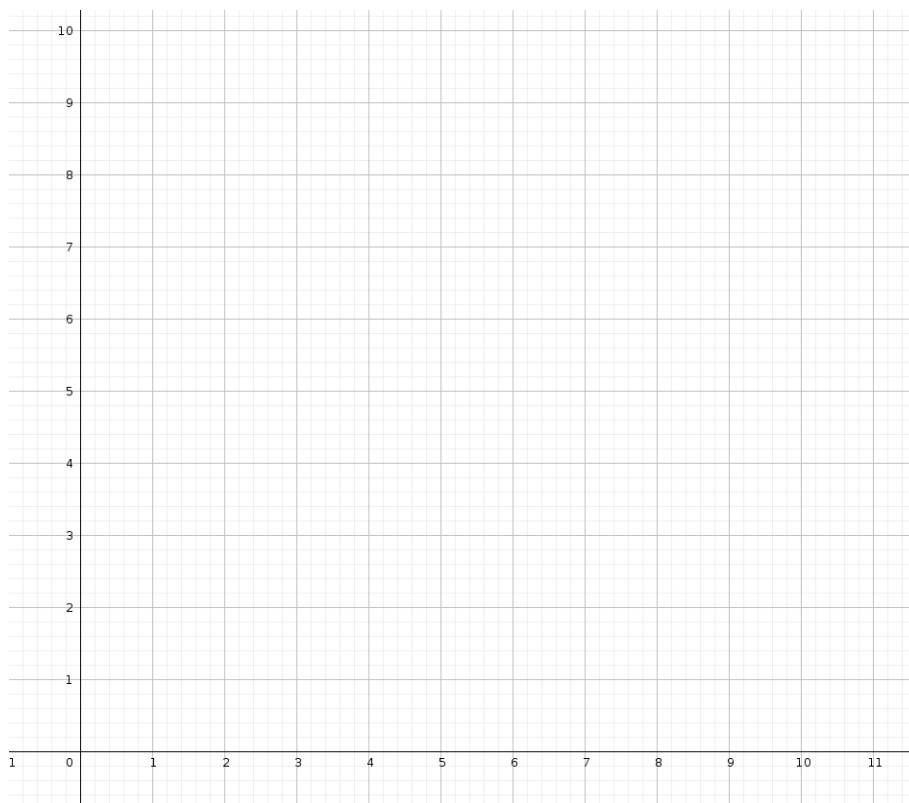
☐ f ☐ p ☐ j

.....

.....



Question 2 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. Construire les quatre premiers termes de la suite sur le graphique ci-dessous.

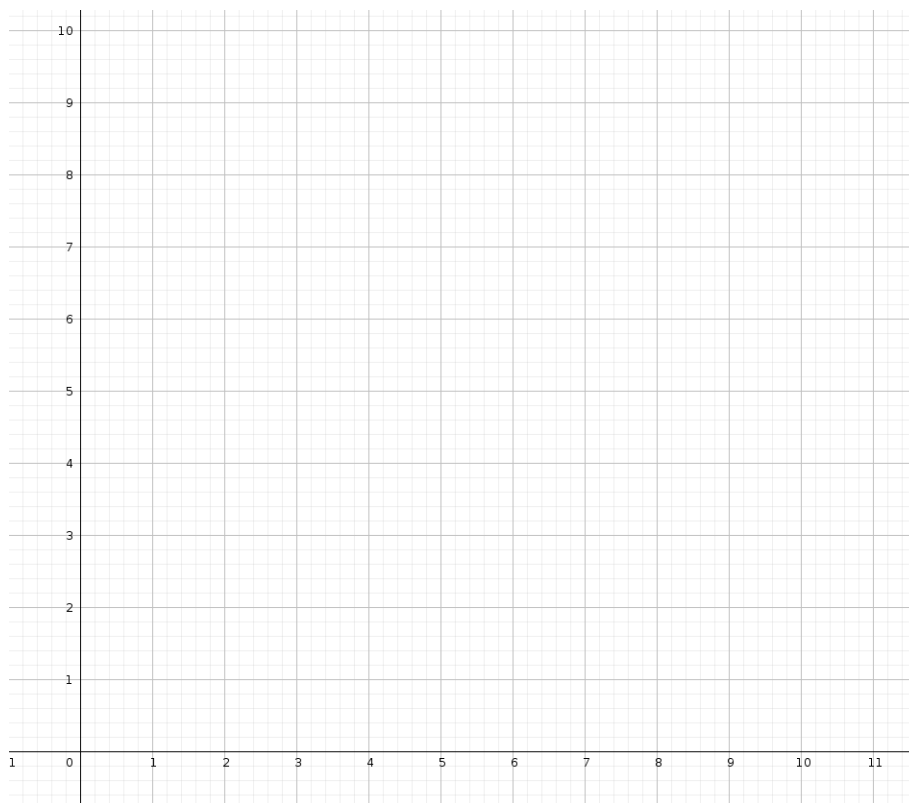


☐ f ☐ p ☐ j

.....



Question 3 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 10$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = -\frac{2}{5}u_n + 4$. Construire les quatre premiers termes de la suite sur le graphique ci-dessous.



☐ f ☐ p ☐ j

.....

Exercice 2 sur 14 points

Question 4 On considère la suite (u_n) telle que pour tout n entier naturel, $u_n = 2n^2 - n + 4$. Calculer ses quatre premiers termes.

☐ f ☐ p ☐ j

.....

.....

.....



Question 5 On considère la suite (u_n) pour tout n entier naturel, $u_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Exprimer sous forme factorisée l'expression de $u_{n+1} - u_n$

☐ f ☐ p ☐ j

.....

.....

.....

Question 6 On considère la suite (u_n) telle que pour tout n entier naturel non nul, $u_n = \frac{1}{n^2}$. Exprimer en fonction de n , $2^n u_{2^n}$.

☐ f ☐ p ☐ j

.....

.....

.....

Question 7 On considère la suite (u_n) pour tout n entier naturel, $u_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Calculer ses cinq premiers termes.

☐ f ☐ p ☐ j

.....

.....

.....



Question 8 On considère la suite (u_n) telle que pour tout n entier naturel, $u_n = 2n^2 - n + 4$.
Exprimer sous forme développée et réduite l'expression de $u_{n+1} - u_n$.

☐ f ☐ p ☐ j

.....

.....

.....

Question 9 On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ pour tout n entier naturel,
 $u_{n+1} = u_n + (n + 1)^3$. Calculer ses cinq premiers termes

☐ f ☐ p ☐ j

.....

.....

.....



☐ f ☐ p ☐ j

